必刷小卷 18　小题标准练[18]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1.已知复数 $z=\dfrac{1-\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}$，则 z 在复平面内对应的点位于(　　)

A.第一象限　　B.第二象限　　C.第三象限　　D.第四象限

2.已知集合 $A=\{x\mid 0<x<3\}$，集合 $B=\{x\mid 0<\log_2 x<2\}$，则 $A\cap B=$(　　)

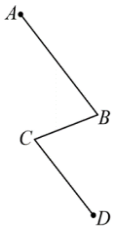
A. $\{x\mid 1<x<3\}$　　B. $\{x\mid 0<x<4\}$　　C. $\{x\mid 0<x<3\}$　　D. $\{x\mid 1<x<4\}$

3.在 $(\sqrt{x}-2)^5$ 的展开式中，含 x^2 项的系数为(　　)

A.-5　　B.5　　C.-10　　D.10

4.（2026·广安一模）冰球运动是一种以冰刀和冰球杆为工具，在冰上进行的相互对抗的集体性竞技运动．运动员小华以球杆击球，使冰球从点A出发，沿AB，BC，CD运动至点D，已知$AB=3$，$BC=1$，$CD=2$，$\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CD}=-1$，且$AB//CD$，则冰球位移的大小是（　　）





A．$\sqrt{31}$　　B．$\sqrt{29}$

C．$\sqrt{23}$　　D．$\sqrt{21}$

5. 已知 $\cos\left(\theta+\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{2}{3}$，则 $\cos 2\theta+\sqrt{3}\sin 2\theta=$（　　）

A．$-\dfrac{4}{9}$　　B．$\dfrac{2}{9}$　　C．$\dfrac{5}{9}$　　D．$\dfrac{8}{9}$

6.（2026·哈尔滨模拟）2026 年央视春晚舞蹈机器人节目《武 Bot》惊艳全球！其中，机器人以“似倒非倒”的姿态将醉拳的飘逸与力量完美融合。根据系统日志，一个机器人执行“后空翻”任务时，落地状态仅存在三种互斥的情况：

①平稳落地（概率为 0.7）：动作精准，必定能站稳；

②踉跄落地（概率为 0.2）：重心略偏，90% 能站稳；

③近乎倒地（概率为 0.1）：姿态失衡，50% 能站稳。

则这个机器人执行后空翻任务时能站稳的概率为



A. 0.9　　B. 0.91　　C. 0.92　　D. 0.93

7. 已知圆台的下底面半径是上底面半径的 2 倍，侧面积为 $3\sqrt{10}\pi$，体积为 7π，则圆台的外接球的表面积为（　　）

A．32π　　B．28π　　C．24π　　D．20π

8. 如图 1，这是一只古代的青花牡丹纹碗.已知该碗高 10cm，口径 18cm，底径 8cm，该碗的轴截面

（不含碗底部分）是抛物线的一部分，如图 2，则该抛物线的焦点到准线的距离为（　　）



图1

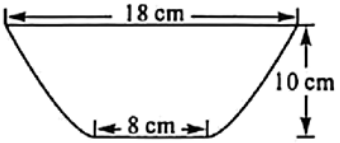


图2

A. $\frac{13}{4}$cm　　B. $\frac{36}{5}$cm　　C. $\frac{4}{13}$cm　　D. $\frac{38}{5}$cm

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9. 记等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为S_n，若$a_{10}=9$，$S_{20}=200$，则（　　）

A. $a_1=1$　　B. $\{a_n\}$是递增数列

C. 当$n=4$时，S_n取得最小值　　D. 若$S_n>0$，则 n 的最小值为 11

10. 随着时代与科技发展，信号处理以各种方式被广泛应用于医学、声学、密码学、计算机科学等领域，而信号处理的“功臣”就是正（余）弦型函数。已知某种信号的波形可以利用函数$f(x)=a|\sin x|+b|\cos x|$（$a>0,b>0$）的图象近似模拟，则下列结论一定正确的是（　　）

A．$f(x)$的图象关于y轴对称　　B．$f(x)$的最小正周期为π

C．$f(x)$的最大值为$\sqrt{a^2+b^2}$　　D．$f(x)$在$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$上的最小值为$a$

11. （2026・遂宁一模）已知函数$f(x)=x^3-3x^2-ax+a$，则（　　）

A．$f(x)$的图象关于点$(1,-2)$成中心对称　　B．当$a>-4$时，$f(x)$有两个极值点

C．对于任意$a>0$，$f(x)$有三个零点　　D．当$a>0$时，$f(x)$在$(0,2]$上存在最大值

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

12. 从小到大排列的一组数据：90，92，x，96，98，99，若这组数据的第 40 百分位数与平均数相同，则这组数据的方差为_____．

13. 在递增的等比数列$\{a_n\}$中，$a_1a_2a_3=8$，$a_1+a_2+a_3=7$，则$\log_2 a_{2026}=$_____．

14. 双曲线$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的左、右焦点分别为$F_1$、$F_2$，以$F_1F_2$为直径的圆与 C 在第二象限交于点 P，若坐标原点 O 到直线PF_1的距离为$\frac{3}{2}a$，则双曲线 C 的离心率为_____．